

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

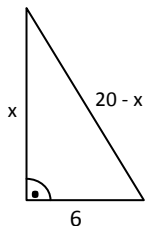
Nr zad.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Poprawna odpowiedź	B	D	A	D	A	C	C	B	D	C	B	B	B	B	C	C	B	A	B	D

Przykładowe rozwiązanie i schemat punktowania – zadania otwarte

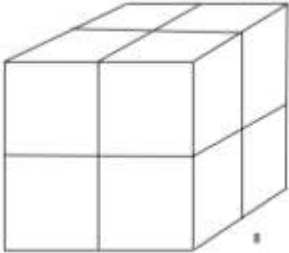
W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną metodą niż metoda podana w schemacie, otrzymuje za to zadanie maksymalną liczbę punktów

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
21	Wykonanie rysunku i oznaczenie niewiadomych x – wysokość na jakiej drzewo zostało złamane	1
		
	Zapisanie równania wynikającego z tw. Pitagorasa $x^2 + 6^2 = (20 - x)^2$	1
	Obliczenie na jakiej wysokości złamało się drzewo $x^2 + 36 = 400 - 40x + x^2$ $40x = 364$ $x = 9,1 \text{ m}$	1
	Razem	3 p.
22	Poprawne zapisanie sumy pięciu kolejnych liczb całkowitych za pomocą wyrażenia algebraicznego $n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4$	1
	Wykazanie, że wyrażenie $5n + 10 = 5(n + 2)$ jest liczbą podzielną przez 5	1
	Razem	2 p.

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI**

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
23	Obliczenie pola powierzchni otrzymanej bryły (po usunięciu dwóch klocków). $P_c = 6 \cdot 8^2 - 2 \cdot 4^2 = 384 - 32 = 352 (cm^2)$ 	1
	Obliczenie objętości otrzymanej bryły (po usunięciu dwóch klocków). $V = 8^3 - 2 \cdot 4^3 = 512 - 128 = 384 (cm^3)$	1
	Razem	2 p.
24	Ustalenie niewiadomej i poprawne zapisanie wyrażeń określających wielkości zawarte w treści zadania x – oszczędności ojca $1000 + \frac{1}{8}(x - 1000)$ – kwota, którą otrzymał pierwszy syn $2000 + \frac{1}{8}\left[\frac{7}{8}(x - 1000) - 2000\right]$ – kwota, którą otrzymał drugi syn	1
	Poprawne zapisanie równania wynikającego z treści zadania $1000 + \frac{1}{8}(x - 1000) = 2000 + \frac{1}{8}\left[\frac{7}{8}(x - 1000) - 2000\right]$	1
	Poprawne rozwiązanie równania - obliczenie oszczędności ojca. $x = 49000 \text{ zł}$	1
	Razem	3 p.

Razem 30 punktów